L'appareil urinaire

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

18.3.1 Anatomie de l'appareil urinaire

Définitions

Terme	Définition
Appareil urinaire	deux reins, qui fabriquent l'urine, et les voies urinaires (2 uretères, vessie, urètre) qui la conduisent, la stockent et l'évacuent
Excrétion	rejet dans le milieu extérieur (urine) de substances du milieu intérieur ; ≠ sécrétion (libération par une cellule) ≠ élimination fécale
Diurèse	volume d'urine émis par unité de temps (≈ 1 à 2 L/j ; 0,5 à 1 mL/kg/h)
Oligurie / anurie / polyurie	diurèse < 500 mL/j / < 100 mL/j / > 3 L/j
Position des reins	rétropéritonéaux, de T12 à L3, le droit 1 à 2 cm plus bas (foie) ; coiffés par les surrénales ; capsule fibreuse, capsule adipeuse, fascia rénal
Hile rénal	fente du bord médial où entrent l'artère rénale et les nerfs et d'où sortent la veine rénale, les lymphatiques et le bassinet
Cortex rénal	zone périphérique (≈ 1 cm) contenant les glomérules, les tubes contournés et les colonnes de Bertin
Médullaire rénale	zone interne formée de 8 à 18 pyramides de Malpighi (anses de Henlé, tubes collecteurs, vasa recta) dont le sommet est la papille
Calice / bassinet	cupule recueillant l'urine d'une papille (calice mineur), puis de plusieurs (majeur) / entonnoir formé par les calices majeurs, prolongé par l'uretère
Lobe rénal	une pyramide et le cortex qui la coiffe
Système porte artériel	deux réseaux capillaires en série séparés par une artériole : glomérule (haute pression, filtration) → artériole efférente → capillaires péritubulaires et vasa recta (basse pression, réabsorption)
Urothélium	épithélium polymorphe (de transition) imperméable des voies urinaires ; cellules en ombrelle
Vessie	réservoir musculaire (détrusor, muscle lisse), trigone ; sphincter lisse interne (involontaire) et sphincter strié externe (volontaire)
Urètre	femme 3 à 4 cm (cystites fréquentes) ; homme ≈ 16 à 20 cm (voie urinaire et génitale)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fonctions du rein	**excrétion des déchets + homéostasie hydroélectrolytique + pH + hormones (EPO, calcitriol, rénine) + néoglucogenèse**	relation qualitative clé

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Trajet de l'urine	**tube collecteur → papille → calice mineur → calice majeur → bassinet → uretère → vessie → urètre**	l'urine ne se modifie plus après le tube collecteur
Trajet du sang	**artère rénale → segmentaires → interlobaires → arquées → interlobulaires → artériole afférente → glomérule → artériole efférente → capillaires péritubulaires / vasa recta → veine rénale**	détail des segments non exigé

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Masse des deux reins	≈ 300 g (≈ 0,5 % du poids) ; un rein 11-12 × 6 × 3 cm, ≈ 150 g
Débit sanguin rénal	≈ 1,1 à 1,2 L/min = 20 à 25 % du débit cardiaque
Urine définitive	≈ 1,5 L/j (0,5 à 20 L/j)
Néphrons	≈ 1 million par rein (0,2 à 2 millions)
Consommation d'O_2 des reins	≈ 7 à 10 % de la consommation de repos
Uretère / vessie	25 à 30 cm / besoin vers 150 à 300 mL, capacité 400 à 600 mL
Osmolalité plasmatique ; pH sanguin	≈ 290 mOsm/kg ; 7,38 à 7,42
Créatinine urinaire / urée urinaire	≈ 1 à 2 g/j / 20 à 35 g/j

À RETENIR

▸ Externe → interne : capsule → cortex → médullaire (pyramides) → papille → calices → bassinet → uretère.

▸ Toutes les filtrations ont lieu dans le cortex ; la médullaire sert surtout à concentrer l'urine.

▸ Le débit sanguin rénal ne nourrit pas le rein : il sert à traiter le plasma.

▸ Urètre court chez la femme : boire ≥ 1,5 L/j et uriner régulièrement préviennent les cystites.

18.3.2 Le néphron, unité fonctionnelle du rein

Définitions

Terme	Définition
Néphron	unité structurale et fonctionnelle du rein : corpuscule rénal (glomérule + capsule de Bowman) + tubule (TCP, anse de Henlé, TCD) ; non renouvelé après la naissance
Corpuscule rénal (de Malpighi)	glomérule (peloton d'une trentaine d'anses capillaires) entouré de la capsule de Bowman ; pôle vasculaire et pôle urinaire

Terme	Définition
Capsule de Bowman	coupe épithéliale à deux feuillets : pariétal (pavimenteux simple) et viscéral (podocytes) ; entre eux, la chambre urinaire
Podocyte	cellule du feuillet viscéral à pédicelles imbriqués ; fentes de filtration (25 à 40 nm) fermées par un diaphragme (néphrine)
Cellules mésangiales	cellules entre les anses capillaires : soutien, contraction, phagocytose
Tube contourné proximal (TCP)	cellules cubiques hautes à bordure en brosse et riches en mitochondries : réabsorption massive (65 % de l'eau et du Na^+, 100 % du glucose et des AA)
Anse de Henlé	segment en U plongeant dans la médullaire : branche descendante perméable à l'eau ; branche ascendante (large) imperméable à l'eau, réabsorbe le NaCl (≈ 25 %)
Tube contourné distal (TCD)	cellules cubiques sans bordure en brosse : Na^+ et Ca^{2+} (PTH), début des réglages hormonaux
Tube collecteur	conduit recevant plusieurs néphrons (cellules principales et intercalaires) : réglage fin de l'eau (ADH), du Na^+ et du K^+ (aldostérone), des H^+
Néphrons corticaux / juxtamédullaires	≈ 85 %, anse courte / ≈ 15 %, anse longue jusqu'à la papille et vasa recta : concentration de l'urine
Vasa recta	capillaires droits issus des artérioles efférentes juxtamédullaires, longeant les anses
Appareil juxtaglomérulaire	au pôle vasculaire : cellules juxtaglomérulaires (artériole afférente, mécanorécepteurs, rénine), macula densa (chémorécepteurs du NaCl) et mésangium extraglomérulaire
Macula densa	cellules de la fin de la branche ascendante large sensibles au NaCl du liquide tubulaire
Barrière de filtration	endothélium fenêtré (pores 70-100 nm, retient les cellules) + membrane basale chargée négativement (≈ 300 nm, taille et charge) + fentes entre pédicelles des podocytes
Urine primitive	filtrat glomérulaire : plasma sans cellules ni protéines, iso-osmotique (ultrafiltrat)
Albuminurie	présence anormale d'albumine dans l'urine (RAC ≥ 3 mg/mmol) : premier signe de néphropathie diabétique
Syndrome néphrotique	protéinurie > 3 g/24 h avec albuminémie < 30 g/L : œdèmes, hyperlipidémie, dénutrition
Hématurie	présence d'hématies dans l'urine

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sélectivité de la barrière	**passage décroissant de ≈ 7 000 à ≈ 70 000 g/mol ; à taille égale : cations > neutres > anions**	albumine (rayon ≈ 3,6 nm) : < 0,1 % (une molécule neutre passerait à ≈ 8 %)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Longueur d'un néphron	3 à 5 cm ; corpuscule ≈ 0,2 mm
Protéinurie normale	< 150 mg/24 h (dont < 30 mg d'albumine)
RAC normal	< 3 mg/mmol
Perte de néphrons après 40 ans	≈ 0,5 à 1 % par an

À RETENIR

▸ La barrière se comporte comme un tamis moléculaire chargé négativement : elle trie selon la taille et la charge.

▸ Le TCP réabsorbe beaucoup grâce à sa bordure en brosse et ses mitochondries (structure ↔ fonction).

▸ Schéma du néphron exigible : cortex/médullaire, corpuscule, TCP, anse, TCD, tube collecteur, artérioles afférente (large) et efférente (étroite), capillaires péritubulaires.

▸ HTA, diabète, obésité et tabac accélèrent la perte de néphrons.

18.3.3 La filtration glomérulaire

Définitions

Terme	Définition
Filtration glomérulaire (ultrafiltration)	passage **passif** d'une partie du plasma des capillaires glomérulaires vers la chambre urinaire sous l'effet d'une différence de pression ; non sélective dans les limites de la barrière
DFG (débit de filtration glomérulaire)	volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules des deux reins par unité de temps ; meilleur indicateur global de la fonction rénale
PHG	pression hydrostatique glomérulaire (≈ 6,5 kPa) : favorise la filtration
πG	pression oncotique glomérulaire due aux protéines plasmatiques (≈ 4,0 kPa) : s'oppose à la filtration
PHC	pression hydrostatique capsulaire, pression du filtrat dans la chambre urinaire (≈ 1,3 kPa) : s'oppose à la filtration
Pression nette de filtration (PNF)	PHG − (πG + PHC) : force qui produit la filtration
Clairance rénale (C)	volume virtuel de plasma totalement épuré d'une substance par les reins par unité de temps
Inuline	polymère de fructose (≈ 5 200 g/mol) filtré, ni réabsorbé ni sécrété ni métabolisé : sa clairance = DFG (méthode de référence)
PAH (acide para-aminohippurique)	filtré et sécrété presque totalement : sa clairance (≈ 650 mL/min) mesure le débit plasmatique rénal

Terme	Définition
Créatinine	déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant, filtré librement et un peu sécrété : marqueur du DFG
Débit plasmatique rénal (DPR)	débit de plasma traversant les reins
Fraction filtrée (FF)	part du plasma traversant le rein qui est filtrée : DFG/DPR
Charge filtrée	quantité d'une substance filtrée par unité de temps : DFG × P
Fraction excrétée (FE)	part de la quantité filtrée qui est excrétée : quantité excrétée / charge filtrée = C/DFG
Cystatine C	protéine produite par toutes les cellules, filtrée librement, indépendante de la masse musculaire : autre marqueur du DFG
Maladie rénale chronique (MRC)	depuis > 3 mois, DFG < 60 mL/min/1,73 m² et/ou marqueur d'atteinte rénale (albuminurie ≥ 3 mg/mmol…) ; ≈ 10 % des adultes

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Pression nette de filtration	**PNF = PHG − (πG + PHC)**	CNED : 6,5 − (4,0 + 1,3) = **+1,2 kPa** (≈ 9 mmHg) ; manuels : 55 − (30 + 15) = 10 mmHg ≈ 1,33 kPa ; hémorragie (PHG = 5,0) : −0,3 kPa → arrêt de la filtration ; hypoalbuminémie (πG = 2,8) : +2,4 kPa
Conversion de pression	**1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa**	1,8 kPa × 7,5 = 13,5 mmHg
DFG	**DFG = Kf × PNF (Kf : coefficient de filtration)**	dépend de la PNF, de la surface (≈ 1,5 m²) et de la perméabilité
DFG : mL/min → L/j	**DFG (L/j) = DFG (mL/min) × 1 440 / 1 000**	120 mL/min → **173 L/j**
Débit plasmatique rénal	**DPR = DSR × (1 − hématocrite)**	1,2 L/min × (1 − 0,45) = **0,66 L/min** ; 1 100 × (1 − 0,42) = 638 mL/min
Fraction filtrée	**FF = DFG / DPR**	120 / 660 = **0,18 (18 %)** ; 115 / 638 = 18 %
Clairance	**C = U × V / P**	V en mL/min (volume des 24 h / 1 440) ; U et P dans la même unité ; 1,5 L/24 h → V = 1,04 mL/min ; créatinine U = 9,0 mmol/L = 9 000 µmol/L, P = 90 µmol/L → C = 9 000 × 1,04 / 90 = **104 mL/min**
Interprétation d'une clairance	**C = DFG : filtrée seulement ; C < DFG : réabsorbée (ou peu filtrée) ; C > DFG : sécrétée**	X : U = 300 mg/L, P = 2 mg/L, V = 1 mL/min → C = 150 mL/min > 120 : filtrée et sécrétée
Charge filtrée	**charge filtrée = DFG × P**	Na^+ : 180 L/j × 140 mmol/L = **25 200 mmol/j** (≈ 580 g de Na ≈ 1,47 kg de sel)
Quantités excrétée et réabsorbée	**excrétée = U × V ; réabsorbée = filtrée − excrétée (sans sécrétion)**	glucose : 162 g/j filtrés (180 L × 0,9 g/L), 0 excrété

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fraction excrétée	**FE = U × V / (DFG × P) = C / DFG**	Na^+ : 150 / 25 200 = **0,6 %** (99,4 % réabsorbé) ; urée : C = 300 × 1,04 / 5,0 = 62,5 mL/min, FE = 62,5/104 ≈ 0,60
Créatininémie et DFG	**à l'équilibre P(créat) × DFG ≈ constante (relation hyperbolique)**	DFG 120 → 60 → 30 → 15 mL/min : créatininémie 70 → 140 → 280 → 560 µmol/L
Cockcroft et Gault (clairance de la créatinine)	**Clcr (mL/min) = [(140 − âge) × poids (kg) / Scr (µmol/L)] × 1,23 (homme) ou × 1,04 (femme)**	femme, 70 ans, 60 kg, Scr 90 µmol/L : 70 × 60 / 90 × 1,04 = **48,5 mL/min** ; non indexée, dépend du poids ; sert à adapter des médicaments
CKD-EPI 2021 (DFG estimé, recommandée HAS/KDIGO)	**DFG = 142 × [min(Scr/κ ; 1) élevé à la puissance α] × [max(Scr/κ ; 1) élevé à la puissance −1,200] × [0,9938 élevé à la puissance âge] × 1,012 (femme)** **Scr en mg/dL ; κ = 0,7 (F) ou 0,9 (H) ; α = −0,241 (F) ou −0,302 (H)**	mL/min/1,73 m² ; calcul détaillé non exigible (18.4.1) ; femme 70 ans, Scr 100 µmol/L (1,131 mg/dL) : 142 × 0,562 × 0,647 × 1,012 ≈ **52** (G3a) ; homme 50 ans, 80 µmol/L : ≈ **103** (G1)
Créatinine : mg/dL ↔ µmol/L	**µmol/L = mg/dL × 88,4**	1,0 mg/dL = 88,4 µmol/L ; 100 µmol/L = 1,131 mg/dL

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
DFG adulte jeune	≈ 120 mL/min (≈ 125 H ; ≈ 110 F) ≈ 170 à 180 L/j ; plasma filtré ≈ 60 fois/j
Débit plasmatique rénal ; fraction filtrée	≈ 650 mL/min ; ≈ 18 à 20 %
Pressions (CNED)	PHG 6,5 kPa (≈ 50 mmHg) ; πG 4,0 kPa (≈ 30 mmHg) ; PHC 1,3 kPa (≈ 10 mmHg)
Clairances	inuline ≈ 125 mL/min ; créatinine ≈ 100 à 140 ; urée ≈ 60 ; Na^+ ≈ 1 ; glucose 0 ; PAH ≈ 650 mL/min
Baisse du DFG avec l'âge	≈ 1 mL/min/an après 40 ans ; ↑ de 40 à 50 % pendant la grossesse
Stades de MRC	G3 : DFG 30 à 59 (G3a 45-59) ; G5 : < 15 mL/min/1,73 m² ; DFG normal > 90
Composition de l'urine primitive	Na^+ 142, K^+ 4,5, glucose 5, urée 5 mmol/L (comme le plasma) ; protéines ≈ 0,01 à 0,02 g/L ; ≈ 290 mOsm/kg
Autorégulation du DFG (non exigible)	PA moyenne ≈ 80 à 180 mmHg

À RETENIR

▸ La filtration est passive (moteur : le cœur) ; seule la PHG pousse le plasma hors du capillaire.

▸ PNF ↓ si hypotension/hémorragie (PHG ↓), hémoconcentration (πG ↑) ou obstacle sur l'uretère (PHC ↑).

▸ Une créatininémie « normale » ne prouve pas un DFG normal chez une personne âgée ou peu musclée : on utilise le DFG estimé (CKD-EPI).

▸ Créatininémie faussement élevée : forte masse musculaire, créatine, viande cuite ; faussement basse : dénutrition, sujet âgé.

▸ Méthode clairance : V en mL/min, U et P dans la même unité, C = U × V / P, comparaison au DFG.

18.3.4 Les transferts tubulaires et l'homéostasie

Définitions

Terme	Définition
Réabsorption tubulaire	passage d'une substance de la lumière du tubule vers le sang des capillaires péritubulaires
Sécrétion tubulaire	passage d'une substance du sang (ou de la cellule tubulaire) vers la lumière du tubule
Voie transcellulaire / paracellulaire	à travers les cellules (2 membranes) / entre les cellules, par les jonctions serrées (toujours passive)
Transport actif secondaire	cotransport couplé au gradient de Na^+ créé par la pompe Na^+/K^+-ATPase ($SGLT2$, Na^+-AA, Na^+-phosphate, NHE3, NKCC2)
Réabsorption obligatoire / facultative	TCP et anse (≈ 80 % de l'eau et ≈ 90 % du Na^+ filtrés, quels que soient les besoins) / TCD et tube collecteur, réglée par l'ADH, l'aldostérone, le FNA, la PTH
Transport maximal (Tm)	débit maximal de réabsorption (ou de sécrétion) d'une substance par les tubules (glucose ≈ 375 mg/min)
Seuil rénal du glucose	glycémie au-delà de laquelle apparaît la glycosurie (≈ 1,8 g/L = 10 mmol/L)
Glycosurie	présence de glucose dans l'urine ; entraîne une polyurie osmotique
Aquaporine	protéine canal perméable à l'eau (AQP1 du TCP, toujours présente ; AQP2 insérée par l'ADH dans les cellules principales)
ADH (vasopressine)	hormone hypothalamique libérée par la neurohypophyse ; stimulée par ↑ osmolalité (1-2 %) et ↓ volémie (8-10 %) ; récepteurs V2 → AMPc → AQP2 : réabsorption d'eau
Diabète insipide	ADH absente (central) ou inefficace (néphrogénique) : 5 à 20 L/j d'urine très diluée
SIADH	sécrétion inappropriée d'ADH : urine concentrée, hyponatrémie de dilution ; restriction hydrique
SRAA	rénine (↓ pression, ↓ NaCl à la macula densa, sympathique β1) : angiotensinogène → angiotensine I → (ECA) angiotensine II → vasoconstriction, soif, ADH, aldostérone

Terme	Définition
Aldostérone	minéralocorticoïde (zone glomérulée) : réabsorption de Na^+ (ENaC) et sécrétion de K^+ (ROMK) et de H^+ dans le tube collecteur
FNA (facteur natriurétique auriculaire)	hormone des oreillettes distendues : DFG ↑, natriurèse ↑, freine rénine, aldostérone et ADH
Ionogramme sanguin	dosage des principaux ions du plasma (Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-)
Acidité titrable	H^+ excrétés fixés sur les tampons urinaires, surtout le phosphate ($HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$)
Ammoniogenèse	production de NH_4^+ à partir de la glutamine dans le TCP : excrétion de H^+ et HCO_3^- nouveaux
Cellules principales / intercalaires	tube collecteur : cibles de l'ADH et de l'aldostérone (ENaC, ROMK, AQP2) / sécrétion de H^+ (type A) ou de HCO_3^- (type B)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan rénal d'une substance	**Excrétion = Filtration − Réabsorption + Sécrétion**	relation fondamentale
Pompe Na^+/K^+-ATPase	**3 Na^+ sortis / 2 K^+ entrés / 1 ATP**	moteur de presque toute la réabsorption (Na^+ intracellulaire ≈ 15 contre ≈ 140 mmol/L dans la lumière)
Glycosurie (au-delà du Tm)	**glucose excrété = DFG × glycémie − Tm**	DFG 125 mL/min, 3,5 g/L : 437,5 − 375 = **62,5 mg/min** → 90 g/j → 360 kcal/j ; DFG 110, 4,2 g/L : 462 − 375 = 87 mg/min ≈ 125 g/j ≈ 500 kcal/j
Diurèse et osmolalité	**V (L) = charge osmotique (mOsm) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)**	600 mOsm : 600/1 200 = **0,5 L/j** (ADH maximale) à 600/50 = **12 L/j** (ADH nulle) ; 900 mOsm, rein âgé à 600 : 1,5 L/j (jeune : 0,75 L/j)
Réabsorption des HCO_3^- (TCP)	**$H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (anhydrase carbonique)**	HCO_3^- filtrés : 180 L × 24 mmol/L ≈ 4 300 mmol/j
Excrétion nette d'acide	**ENA = acidité titrable + NH_4^+ − HCO_3^- urinaires**	≈ 50 à 100 mmol/j = production d'acides fixes
Sel ↔ sodium	**sel (g) = Na (g) × 2,54 ; mmol = mg / M (Na 23 ; NaCl 58,5 g/mol)**	2 g Na = 5 g sel = 87 mmol ; 1,2 g Na ≈ 3,0 g sel ≈ 52 mmol ; 17 mmol Na^+ ≈ 1 g sel ; natriurèse 150 mmol ≈ 8,8 g sel
Formule de Maroni (apports protéiques)	**P (g/j) = urée urinaire (mmol/24 h) × 0,18 + poids (kg) × 0,18 (+ protéinurie g/24 h)**	420 mmol, 70 kg : 75,6 + 12,6 = **88 g/j** ≈ 1,26 g/kg/j ; 1 090 mmol, 85 kg : ≈ 212 g/j
Déficit en eau (hypernatrémie)	**déficit = eau totale × (Na mesurée / 140 − 1)**	homme âgé 55 kg (eau 50 %) : 27,5 × (149/140 − 1) ≈ **1,8 L**
Rapport urée/créatinine plasmatiques	**urée (mmol/L) / créatinine (mmol/L)**	> 100 : insuffisance rénale fonctionnelle ; < 50 : organique ; 18,0/0,150 = 120

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Répartition de la réabsorption du Na^+	TCP ≈ 65 % ; anse ≈ 25 % ; TCD ≈ 5 % ; collecteur 2 à 5 % (réglé) ; > 99 % au total
Répartition de la réabsorption de l'eau	TCP 65 % ; branche descendante 15 % ; collecteur ≈ 10 % (sans ADH) à ≈ 19 % (ADH maximale) ; ≈ 99 % au total
Volume tubulaire (sur 180 L)	≈ 63 L fin TCP, 36 L fin anse (peu modifié dans le TCD) ; 1,5 L avec ADH, ≈ 18 L sans
Osmolalité urinaire	50 à 1 200 mOsm/kg ; liquide de la branche ascendante ≈ 100 mOsm/kg
Seuils ADH / soif	≈ 280 / ≈ 295 mOsm/kg
Glucose	Tm ≈ 375 mg/min ; seuil ≈ 1,8 g/L ; saturation complète ≈ 3 g/L
Ionogramme	Na^+ 135-145 ; K^+ 3,5-5,0 ; Cl^- 95-105 ; HCO_3^- 22-29 mmol/L
Potassium	filtré ≈ 800 mmol/j ; apport 60 à 100 mmol/j ; hyperkaliémie > 5,5 ; hypokaliémie < 3,5 mmol/L
Acides	acides fixes 50 à 100 mmol/j ; acidité titrable 20 à 30 mmol/j ; NH_4^+ 30 à 40 (jusqu'à 300) mmol/j ; pH urinaire 4,5 à 8
Urine des 24 h	Na^+ 100-200 mmol ; K^+ 40-100 mmol ; urée 250-500 mmol (15-30 g) ; créatinine 8-18 mmol ; densité 1,003-1,030
Sel (OMS, PNNS, HAS/KDIGO en MRC)	< 5 g/j (≈ 2 g de Na) ; apports en France ≈ 8 à 9 g/j
Protéines en MRC stade 3 à 5	0,6 à 0,8 g/kg/j (référence adulte 0,83 g/kg/j)

À RETENIR

▸ Réabsorption du glucose (schéma exigible) : SGLT2 apical (actif secondaire), GLUT2 basolatéral (diffusion facilitée), pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale.

▸ La glycosurie n'est pas une maladie du rein : la charge filtrée dépasse le Tm (diabète), ou le seuil est abaissé (grossesse, gliflozines).

▸ L'ADH règle l'eau (osmolalité, natrémie), l'aldostérone règle le sel et le K^+ : ensemble, elles règlent la volémie.

▸ Le rein maintient le pH en récupérant les HCO_3^- filtrés et en excrétant les H^+ (acidité titrable, NH_4^+) qui régénèrent des HCO_3^-.

▸ IEC, spironolactone et DFG bas exposent à l'hyperkaliémie ; diurétiques de l'anse et thiazidiques à l'hypokaliémie.

18.3.5 Les fonctions endocrines du rein

Définitions

Terme	Définition
Érythropoïétine (EPO)	glycoprotéine (≈ 30 000 g/mol) sécrétée à 90 % par les fibroblastes péritubulaires du cortex en réponse à l'hypoxie (HIF) ; stimule l'érythropoïèse
Calcitriol (1,25-dihydroxycholécalciférol)	forme active de la vitamine D formée par la 1α-hydroxylase du TCP ; ⊕ PTH, hypocalcémie, hypophosphatémie ; ⊖ FGF23 et calcitriol
Calcidiol (25(OH)D)	forme circulante de réserve formée par le foie, celle que l'on dose
Rénine	enzyme (protéase) des cellules juxtaglomérulaires qui coupe l'angiotensinogène en angiotensine I
Hyperparathyroïdie secondaire	élévation de la PTH due à la baisse du calcitriol et à la rétention de phosphate dans la MRC (ostéodystrophie rénale)
FGF23	hormone osseuse sécrétée quand le phosphate s'accumule : phosphaturie ↑, freine la 1α-hydroxylase

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rétrocontrôle de l'EPO	**hypoxie rénale → EPO ↑ → hématies ↑ → O_2 délivré ↑ → EPO ↓**	efficace seulement si fer, B12, folates et protéines sont disponibles
Activation de la vitamine D	**D3 (peau UVB, alimentation) → foie (25-hydroxylase) → 25(OH)D → rein TCP (1α-hydroxylase) → $1,25(OH)_2D$**	effets : absorption intestinale de Ca et P ↑, minéralisation osseuse, réabsorption rénale du Ca^{2+} ↑, PTH ↓

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hémoglobine normale (homme)	13 à 17 g/dL
Additifs phosphatés	E338 à E452, absorbés à plus de 90 %

À RETENIR

▸ Trois fonctions endocrines : EPO (érythropoïèse), calcitriol (Ca et P), rénine (SRAA, pression artérielle).

▸ MRC : anémie normocytaire (EPO ↓ ; traitement EPO + fer), hyperphosphatémie et hyperparathyroïdie secondaire, hypertension, acidose, hyperkaliémie.

▸ Le rein assure aussi la néoglucogenèse au jeûne prolongé (20 à 40 %) et dégrade l'insuline, le glucagon et la PTH.

▸ IEC et sartans traitent l'HTA et protègent le rein (pression intraglomérulaire et albuminurie ↓).

Approfondissements (18.4 et 18.5, non exigible en détail)

Définitions

Terme	Définition
Stades G et A de la MRC	G selon le DFG (G1 ≥ 90 … G5 < 15) ; A selon l'albuminurie (A1 < 3 ; A2 3 à 30 ; A3 > 30 mg/mmol)
Clairance osmolaire / de l'eau libre	volume de plasma épuré de ses osmoles / différence V − Cosm (> 0 : urine diluée, ADH basse ; < 0 : urine concentrée)
Multiplication par contre-courant	la branche ascendante pompe le NaCl sans eau, la descendante perd de l'eau : gradient médullaire de 300 à 1 200 mOsm/kg (non exigible)
Charge osmolaire rénale potentielle (PRSL)	osmoles qu'un aliment de l'enfant impose au rein (azote compté en urée + électrolytes)
PRAL	charge acide rénale potentielle d'une alimentation (Remer et Manz) : > 0 charge acide ; < 0 charge alcaline
Diurétiques	de l'anse (NKCC2), thiazidiques (NCC), épargneurs de K^+ (spironolactone, amiloride), acétazolamide (TCP), osmotiques (mannitol)
Lithiase urinaire	calcul formé quand l'urine est sursaturée en un sel peu soluble (oxalate de calcium 70 à 80 %) ; facteur n°1 : volume d'urine

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
MDRD	**DFG = 175 × [Scr (mg/dL) élevée à la puissance −1,154] × [âge élevé à la puissance −0,203] × 0,742 (femme)**	femme 70 ans, 1,131 mg/dL : ≈ 48 mL/min/1,73 m² (imprécise > 60)
Désindexation du DFG	**DFG (mL/min) = DFG indexé × surface corporelle / 1,73**	adaptation des médicaments chez une corpulence atypique
Débit plasmatique rénal (PAH)	**DPR ≈ C(PAH) = U(PAH) × V / P(PAH)**	6 mg/mL × 1,5 mL/min / 0,015 mg/mL = **600 mL/min**
Fraction excrétée du sodium (FENa)	**FENa (%) = (UNa × Pcréat) / (PNa × Ucréat) × 100**	(10 × 200) / (140 × 10 000) × 100 = **0,14 %** < 1 % : insuffisance rénale fonctionnelle ; > 2 % : atteinte tubulaire
Clairance osmolaire et de l'eau libre	**Cosm = Uosm × V / Posm ; CH_2O = V − Cosm**	V = 2 mL/min, Uosm 150, Posm 290 : Cosm = 1,03 ; CH_2O = **+0,97 mL/min** (ADH basse)
Rapport albumine/créatinine (RAC)	**RAC (mg/mmol) = albumine urinaire (mg/L) / créatinine urinaire (mmol/L)**	45 / 7,5 = **6 mg/mmol** (A2)
Charge osmolaire de l'adulte	**≈ 5 mOsm/g de protéines + 2 mOsm/mmol de Na^+ ou de K^+**	70 g prot., 100 mmol Na^+, 60 mmol K^+ : 350 + 200 + 120 = 670 mOsm ; à 700 mOsm/kg → 0,96 L/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
PRSL (lait)	**PRSL (mOsm) ≈ azote (mg)/28 + Na + Cl + K + P (mmol) ; azote = protéines / 6,38**	lait de femme ≈ 92 mOsm/L ; lait de vache ≈ 297 mOsm/L ; 800 mL à 700 mOsm/kg : 0,11 L contre 0,34 L d'urine
PRAL	**PRAL (mEq/j) = 0,49 × prot (g) + 0,037 × P (mg) − 0,021 × K (mg) − 0,026 × Mg (mg) − 0,013 × Ca (mg)**	omnivore : ≈ +53 mEq/j ; végétarien : ≈ −36 mEq/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Pouvoir de concentration maximal	adulte jeune 1 200 ; personne âgée ≈ 700 ; nourrisson 600 à 700 ; MRC avancée ≈ 350 mOsm/kg
Diététique de la MRC (KDOQI 2020, HAS)	dès G3 : protéines 0,6 à 0,8 g/kg/j, sel < 5 g/j, énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; dialyse : protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j
Metformine	dose réduite sous 45, arrêtée sous 30 mL/min/1,73 m²
Eau « pour régime pauvre en sodium »	Na < 20 mg/L ; éviter > 200 mg/L
Lithiase	diurèse > 2 à 2,5 L/j ; calcium normal ≈ 1 g/j aux repas

À RETENIR

▸ L'estimation par la créatinine est fausse si la masse musculaire est atypique, en grossesse, en insuffisance rénale aiguë : clairance mesurée ou cystatine C.

▸ C'est la charge osmolaire et le pouvoir de concentration/dilution qui fixent les limites de la diurèse.